施工待检区域变化条件下
无人机剩余覆盖路径重规划研究进展

2026 年 10 月 11 日

本研究面向施工待检区域扩展与突发障碍，研究从无人机当前位置更新剩余覆盖路线的方法。本文汇报研究范围、文献依据和阶段性实验结果。

一 研究问题与研究范围

1 环境变化与重规划问题

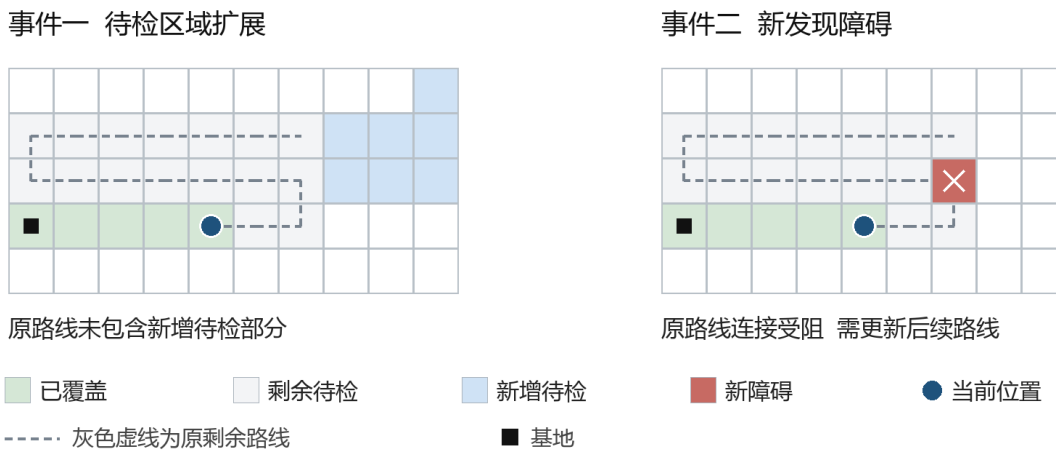


图 1 两类环境变化及原剩余路线示意

核心问题：待检区域扩展或新发现障碍后，如何利用已有覆盖进度，从当前位置更新剩余路线，减少重复移动与绕行？

2 研究边界与模型假设

项目	本阶段设定
研究对象	单无人机剩余覆盖路径重规划
环境变化	待检区域扩展与新发现障碍
主要目标	完成剩余可执行覆盖并返航的移动步数
同时评价	计算时间与路线可行性
暂不涉及	视觉识别 飞控 多机协同与复杂任务调度

运动与采集：采用二维四邻接栅格，每移动一格计一步，仅采集正下方一格。当前位置与已覆盖区域来自事件前实际执行轨迹。

障碍与目标：障碍禁止飞入并遮挡路面。被遮挡的未完成目标保留为暂缓任务，不计为完成。各方法接收相同的当前信息，不获取未来事件。

适用范围：当前主要测试固定飞行域内的待检区域扩展，以及单次信息更新后的规划。连续多事件和飞行域本身扩展尚未全面验证；步数与资源上限尚未标定为真实电量。

研究不以新增路面必须立即检查为前提，重点评价路径代价与计算开销。局部航段最短不保证整条覆盖路线最短，因此还需检验剩余目标的访问顺序与覆盖组织方式。

二 主要参考文献与技术启示

1 限时覆盖重规划方法

研究对象：OARP-Replan 研究已有覆盖路线在执行中受到未知静态障碍阻断后的重规划问题[1]。其基本表示为轴向覆盖条带，先调整受影响的条带结构，再通过广义旅行商问题组织服务对象的访问顺序及方向。广义旅行商建模在此用于表达同一覆盖对象存在不同入口、出口或执行方向的选择。

核心方法：该方法利用已有路线，将部分连续路径段作为整体保留，以限制需要重新排序的规模；结合条带划分模型与给定计算时间预算，寻找可及时获得的改进路线，必要时采用贪心绕行方案。其重要启示是：路径质量与求解时间需要同时考虑，旧路线复用可以作为控制计算规模的手段。

适用差异：该文主要处理固定作业空间中的未知障碍，不直接定义待检区域真实新增；其目标考虑作业时间，也不能直接等同于本研究的四邻接最少步数。保留旧段与减少条带数有利于压缩问题规模，但是否降低剩余移动代价仍需验证。

2 TRACE 的层次覆盖树方法

研究对象：TRACE 面向未知静态环境，通过层次覆盖树描述剩余未覆盖空间的递归分解[2]。新发现障碍或已经完成的覆盖可能使剩余空间分裂为多个区域，算法据此扩展树节点，并维护区域访问序列。更新时重点调整受影响区域，保留未变化区域的相对顺序。

核心方法：其局部规划结合往返扫描与区域内访问排序：环境未完全揭示时进行在线扫描，区域充分已知后再组织剩余格的访问。树边表示区域分解的继承关系，并非直接可飞行连接。因此，TRACE 不能简单理解为在最小生成树上进行深度优先遍历。

借鉴与边界：该文对本课题的主要启示是以剩余区域结构组织重规划，并将更新范围限制在受影响部分。其原设定中工作空间固定，剩余区域主要缩减和分裂；新增待检区域可能引起扩容、连接或合并，这些操作不能直接照搬。本文所用版本为 2026 年预印本，当前已完成阅读分析，尚未进行代码复现。

3 快速覆盖图与局部补覆盖方法

核心方法：C*面向未知环境，增量构建快速覆盖图，以节点和边描述覆盖航点及连接关系[3]。通过采样和剪枝维护较紧凑的图结构，结合往返覆盖、死端回退及覆盖空洞的局部访问优化，推进整体覆盖。

借鉴与边界：该方法说明覆盖规划不仅需要记录已完成区域，还需要维护未完成作业的可达结构和回访连接。其覆盖图、回退和局部补覆盖机制具有参考价值，但原问题中的未知空间探索、连续覆盖足迹与本课题的已更新地图、单格成像并不相同，不能直接以原实现成绩作为当前场景的性能依据。

4 三篇文献与本课题的关系

三篇文献分别提供了限时重规划、剩余区域分解和覆盖图维护的思路。本课题尚未预设将三者全部组合，而是通过共同场景检验具体机制是否有效。未知区域逐步揭示与待检区域真实扩展需明确区分；已有完整覆盖保证也不意味着整条实际路线达到最少步数。

三 对照算法的核心实现方法

1 从环境更新到实际飞行路线

各方法解决同一个问题：环境更新后，从当前位置出发，访问全部剩余可执行待检格，最后返回基地。已完成覆盖不再作为必须访问的目标，但允许经过，以便连接不同待检区域。

共同输入：更新后的可飞行地图、待检格集合、已覆盖记录、当前位置、基地、旧路线的未执行部分，以及移动步数上限和计算时间预算。

第一步 确定剩余目标：从更新后的待检集合中剔除已覆盖格。新障碍遮挡的目标单独保留为暂缓任务，不计为完成，也不纳入本次必须完成的可执行集合。

第二步 决定访问顺序：各算法分别生成目标格或条带的访问顺序。这是方法之间的主要差别。例如，“先去甲，再去乙，最后去丙”只是顺序，尚未给出两点之间怎样飞行。

第三步 展开并检查路线：用当前地图上的合法最短路径连接相邻访问对象，并接上返航路径。连接途中经过的待检格也计入覆盖；采用跳过规则的实现会取消对已完成目标的后续专门访问。最终按逐格路线统计步数，检查是否漏检、碰撞或超出资源上限。

两个不同层次：覆盖算法决定“先访问谁”；A*用于计算选定对象之间的飞行连接。单段连接最短，并不保证全部目标的访问顺序最优。当前方法均为传统搜索与优化算法，未使用机器学习。

2 P1 旧路线修补

怎样生成路线：沿旧路线依次提取仍需检查且能够飞入的目标，保留它们的相对顺序；障碍导致原连接失效时，使用更新地图上的最短路重新连接。对旧路线没有包含的新增目标，依次尝试插入各个相邻目标之间，选择连接距离增加最小的位置。

插入怎样判断：若原来从甲去乙，插入新目标丁后的新增距离为“甲到丁＋丁到乙－甲到乙”。程序比较不同插入位置，选择增加距离较小的位置，再展开完整路线并检查。

为什么比较：它代表容易实现的局部修补方案。其限制是保留旧目标顺序：即使新增区域或障碍已经改变整体布局，也不会主动重新排列全部旧目标。实验检验这种保留是否值得。

3 P2 整体重算

先产生可行顺序：不固定未执行旧路线的顺序，对全部剩余目标分别生成横向、纵向的往返扫描序列；再从当前位置出发，每次选择当前地图上距离最近的未访问目标，得到最近邻序列。

再改进顺序：对扫描序列和最近邻序列分别运行 2-opt。它尝试把访问序列中的一段倒过来，检查改变两端连接后是否缩短总距离。例如，甲→乙→丙→丁可以尝试改为甲→丙→乙→丁；只有距离减少才接受。当前位置和基地固定，达到搜索轮数或时间限制后停止。

最后选择路线：每得到一条完整候选，就展开为逐格路线并核验，保留实际步数最少的合法结果。排序时采用的连接距离与展开后的实际覆盖代价可能不同，因此最终以实际路线为准。上述顺序示例仅解释操作，不是实验结果。

为什么比较：P2 用于检验“直接重新求解剩余问题是否已经足够”。它保留已完成覆盖记录；“整体重算”指重新安排未完成任务，不是让无人机重新检查全部道路。P2 也不保证全局最优。

4 OARP 核心适配

先重新划条带：将相邻待检格组织为水平或竖直的连续直线段。程序通过数学优化模型选择划分，考虑条带数量、与旧划分的变化及规模约束；求解后检查划分是否确实覆盖全部剩余目标、是否满足模型约束。两类模型用于比较不同的变化约束表达。

再保留连续旧段：将划分后仍保持不变、且旧连接依然合法的连续旧服务段合并为一个访问对象。这样，排序器可以只决定“何时访问这一整段”，不用重新排列段内每个目标。被障碍阻断、需要改变的部分以及新条带则单独参与排序。

最后优化顺序与方向：每个条带或保留段都有正向、反向两种执行方式。将“选哪种方向”和“先访问哪个对象”一起建模为广义旅行商问题，使用 GLNS 求解。GLNS 反复移除部分访问对象，再尝试重新插入，以改进完整访问方案；最终连接到当前位置和基地。

为什么比较：该方法检验能否通过压缩排序对象来节省计算，并保持较好的路线。减少条带或保留旧段不必然减少实际步数。当前实现包含两类条带模型、整数结果检查和 GLNS 的 C++移植求解；尚未复现原论文持续运动、后台计算、连续中断的完整流程及原始实验数据。

5 横纵条带候选与 MST 树候选

横纵条带候选：先把同一行连续的剩余目标合成水平条带，得到一套划分；再按列生成竖直条带，得到另一套划分。分别优化条带访问顺序与正反方向，再比较展开后的实际路线。它采用预定方向的简单划分，用于单独检验条带表示和方向选择，不包含 OARP 的完整条带重划模型。

MST 树候选：以当前位置和剩余目标格为节点，以当前地图上的合法最短距离为边权，使用 Prim 方法逐步连接节点，构建总边权较小的最小生成树。再按树的分支先后生成两种遍历顺序，使用 2-opt 改进，并展开为实际飞行路线。无人机不必逐边往返走完这棵树；树在这里用于产生目标顺序。

为什么比较：前者检查连续扫描段是否有利于压缩排序规模；后者检查目标连接关系能否产生更好的访问顺序。MST 候选不具备 TRACE 的层次分解树更新或 C*的覆盖图维护机制，其成绩不能代表这两篇文献。

6 计算限时与共同保底规则

各方法在搜索中保存已获得的合法路线，到达计算预算后返回当前最好结果。若尚无合法完整路线，则记为规划失败，不能用零步参与优势比较。程序同时记录实际耗时和超时情况，给定预算不应直接理解为实际耗时严格相等。

在中等规模等预算比较中，各方法先尝试相同的保底候选：仍然有效的旧路线，以及保留旧目标顺序、补入新增目标后形成的完整路线；随后才执行各自搜索。P2_SHARED 表示采用这一共同规则的 P2 版本。共同初始化、路径计算、搜索与检查均占用预算。

当前对照用于前期机制筛选，尚不能替代最终论文所需的代表性文献算法比较。TRACE 尚未进行代码复现，C*历史核心实现仍需适配当前单格模型。

四 实验怎样构造与比较

1 一个实验样本怎样产生

先执行一段原计划：生成初始道路、障碍和初始覆盖路线，让仿真无人机沿路线移动到预定阶段，记录当前位置及实际已覆盖格。

再发布环境变化：在该时刻加入直线或拐角扩展、新障碍，或二者组合。无人机此前不知道这次变化；变化发布后，各算法获得同一份更新信息。开放飞行域与走廊飞行域分别用于检查绕行空间的影响。

最后冻结并复制状态：把此刻的地图、位置、覆盖进度和任务集合保存为一个“快照”。各算法从同一快照独立求解，不能使用另一算法执行后的状态，也不能获取未来事件。当前主要实验评价这次更新后的剩余路线，不等同于连续多事件闭环实验。

2 一次比较怎样完成

对同一快照，给各算法相同计算预算，分别生成从当前位置出发、完成剩余覆盖并返航的路线。独立检查程序逐格回放输出，检查相邻移动、障碍碰撞、遗漏目标、终点和移动步数上限。只有通过检查的路线才能参加步数比较。

步数怎样计：每移动到四邻接的一格计一步，统计从当前时刻到返航结束的全部移动。经过已覆盖区域、绕障及重复经过都计入；事件前已经飞过的公共前缀不再重复计入本次比较。这个指标反映离散路径长度，尚不等同于真实电量。

计算预算怎样计：0.1 秒、5 秒等指程序获准搜索的时间，路线步数是其输出质量，两者分别记录。不同预算用于观察计算时间减少时路线会损失多少质量；这些时限尚未经过真实作业标定。部分求解器使用 C++、P2 主要使用 Python，实现语言也是耗时比较的限制。

3 各批实验分别回答什么问题

实验数据	数量	主要检验问题
基础快照	64 个	旧顺序修补、OARP 核心适配及旧段约束是否有效
中等规模快照	24 个	同等计算预算下，整体重算、条带与 MST 候选谁更有效
微型精确求解快照	48 个	P2 距离全局最少步数还有多大差距
结构压力快照	96 个	在预定小规模困难结构下，是否仍有可改进空间

上述数据均为人工生成的开发场景。部分快照共享初始历史，同批地图也用于多轮诊断；多次执行不等于多个独立场景，当前没有真实施工事件分布数据。

精确最优怎样核对：小规模采用两种独立表述。一种在“当前位置＋已访问目标集合”的状态中逐格搜索；另一种先计算目标间最短距离，再精确求访问顺序。两者均考虑固定起点和返航终点，用一致结果检查启发式还剩多少改进空间。中等规模暂不宣称已知全局最优，以最好已知可行路线和严格下界辅助评价。

4 为什么还要做实现效率实验

若 P2 在短预算下路线变差，可能是规划策略不合适，也可能是基础距离计算太慢。因此先记录距离查询、最近邻和 2-opt 等阶段的耗时，定位瓶颈；再仅优化距离计算，用同批快照、同样预算成对比较优化前后的路线与耗时。

这组实验的目的，是排除低效实现造成的虚假优势，再判断是否需要新的覆盖算法。它不作为论文算法创新；具体过程和结果见后文第六部分。

五 前期实验结果与阶段性发现

1 旧路线修补与文献机制对照

单格模型 64 例中，P2 全部获得合法路线，P1 有 5 例未在预算内获得合法路线。共同成功的 59 例中，P2 更短 28 例，P1 更短 10 例，21 例相同。这表明保留旧访问顺序并不必然优于整体重算。

OARP 核心适配的两种版本在 64 例上均完成最终路线核验。其中核心版本 2 总步数 10188，P2 为 10144，尚无总体优势。

后续固定条带、拆分旧段约束时，每个版本有 12 例改善；固定访问结果、跳过途中已经完成的服务时，每个版本有 37 例改善。上述实验支持这些约束和执行规则会影响代价，但还不能据此确定新方法的总体优势。

增加横纵条带候选曾在基础组上降低总步数，但该轮增加了搜索机会，未控制共同计算预算，因此进一步设置了新场景等预算比较。

2 中等规模等预算比较

24 个新快照、相同 5 秒预算下，三种方法均获得合法完整路线，结果如下。表中每个快照计一次。

方法	总步数	较 P2 更短	与 P2 相同	较 P2 更长
P2_SHARED	3384	—	—	—
横纵条带候选	3514	3	4	17
MST 树候选	3558	5	5	14

条带和树候选未在该批场景中获得稳定优势。该结果否定的是当前具体实现与候选组织方式，不能推广为 TRACE、C*或所有树结构方法无效。该批地图随后用于预算诊断，现已属于开发集。

3 小规模全局最优校验

为确认基线还存在多少步数改进空间，分别采用格级状态搜索与最短路距离上的精确访问排序求解，两种表述在全部实例上给出相同结果。

数据组	精确最优总步数	P2 总步数	P2 达到最优
48 例微型场景	548	548	48 例
96 例结构压力场景	1464	1466	95 例

96 例中有 6 例无剩余待检格，仅需返航。唯一非最优例中，P2 为 23 步，最优为 21 步。结果说明当前微型场景接近饱和，继续围绕此类小图优化难以获得充分的普遍性证据；但也不能据此认定 P2 在更大、更复杂环境中已经最优。

六 本轮计算预算诊断与实现优化

1 计算预算对路线质量的影响

在 24 个中等规模快照上，对三种方法设置 0.1、0.5、2、5 和 20 秒预算，每组合运行两次，共 720 次求解，全部保留了合法完整路线。原 P2 在 0.1 秒下较自身 20 秒结果多走约 13.8%，5 秒与 20 秒结果一致；条带候选在极短预算下表现较好，充分预算下则总体不及 P2。

这表明计算时间与路线质量存在权衡，但需进一步检查差距是否来自实现低效。本轮因此先开展分阶段耗时审计，而未直接据此设计新的混合算法。

2 耗时定位与改进方式

24 例分阶段计时与调用统计中，开销主要集中于最近邻排序和 2-opt。原程序已经缓存点对路径，但仍累计执行 206512 次首次点对 A*搜索，并产生大量缓存查询。计时和调用统计本身会增加开销，因此仅用于定位；实现优化的正式对照未加入这些统计。

随后保持候选顺序、覆盖规则、排序规则和实际路径选择不变，将首次点对距离计算改为按起点采用广度优先搜索（BFS）批量建立距离表。实际输出路径仍沿用原 A*，并保留最短路并列时的选择规则，避免路线经过的待检格发生无意变化。该处理属于工程优化，不作为覆盖算法创新。

3 配对实验结果

优化前后在同批 24 个快照、4 个预算下各运行两次，共 384 次求解。下表每项总步数来自 24 个快照的两次运行。

预算	原实现总步数	优化实现总步数	步数减少
0.1 秒	7700	7424	276
0.5 秒	7396	6944	452
5 秒	6768	6768	0

预算	原实现总步数	优化实现总步数	步数减少
20 秒	6768	6768	0

20 秒档实际计算总耗时由 47.24 秒降至 17.65 秒，减少约 62.6%；充分预算下路线逐点一致。

短预算下，优化使程序能够完成更多候选搜索，从而减少移动步数。这说明此前的部分性能差距来自实现效率，不能全部归因于覆盖规划思想。

本轮 24 条审计路线与 384 条配对路线全部通过覆盖、避障、返航及统计核验，6 项相关回归测试通过。

优化后仍存在短预算损失，但其普遍性和剩余改进空间需在新地图上复核。与条带、树方法的正式比较也需在统一基础设施下同批重测。

七 阶段性结论与后续研究计划

1 阶段性结论

本阶段建立了针对区域扩展和突发障碍的剩余覆盖实验模型，完成了主要工程基线、OARP 核心适配以及精确参照与独立核验。实验表明，已有覆盖进度必须保留，但未执行旧路线的访问顺序不宜作为不可变约束；条带数量、结构紧凑性和实际移动步数之间也不存在简单的一致关系。

当前证据：当前 P2 在微型开发场景中具有较强性能，条带和 MST 候选尚未在中等规模等预算比较中形成稳定优势。

研究判断：常规实现优化能够显著改变短预算表现，因此研究评价需建立在合理优化的基线上。现阶段尚未确定论文主算法及其创新性，不宜将候选组合或距离缓存直接表述为算法贡献。

适用限制：上述判断以当前人工场景和简化模型为依据。中等规模的长预算解仍是启发式结果；尚未验证连续多事件、真实能耗和现场收益。算法仿真有效性与实际部署有效性需分别说明。

2 后续研究安排

第一步 统一基线并开展新场景复核

冻结合理优化的共同距离计算、路径展开和保底机制，生成事先规定结构与规模的新场景，同批开展等预算比较，检验现有差距是否稳定。开发场景与最终测试场景分开，避免根据结果选择有利地图。

第二步 针对稳定缺口设计候选方法

若仍有明确缺口，再围绕“受影响区域局部更新”和“有限预算下的候选搜索安排”设计少量完整方法。重点检验哪些旧结构值得保留、哪些应当解除，以及计算节省是否以额外飞行步数为代价；不预设条带、图和树必须全部融合。

第三步 验证连续多事件与机制贡献

候选方法取得稳定收益后，加入连续多事件执行，按实际位置和覆盖记录评价累计步数与求解耗时，并开展消融和失败分析。根据主方法机制选择 TRACE 或 C*适配对照。

第四步 完成独立测试与相关工作核查

开展针对性相关工作核查和独立测试。若优化后的整体重算已足以处理所设场景，则调整研究切入点，不通过削弱基线或人为收紧时限制造优势。

主要参考文献

[1] Ramesh M, Imeson F, Fidan B, Smith S L. Anytime Replanning of Robot Coverage Paths for Partially Unknown Environments. arXiv:2311.17837v2.

[2] Shen Z, Liu H, Wang G, et al. TRACE: Coverage Path Planning for Unknown Environments Using Hierarchical Coverage Tree. arXiv:2609.21777v1, 2026. 预印本.

[3] Shen Z, Wilson J P, Gupta S. C*: A Coverage Path Planning Algorithm for Unknown Environments using Rapidly Covering Graphs. arXiv:2505.13782v3.